

Proyecto de investigación Machine Learning

El propósito de esta investigación es aplicar técnicas de Machine Learning supervisado para analizar un conjunto de datos, identificar patrones relevantes y construir modelos que permitan resolver un problema predictivo, ya sea de regresión o de clasificación, según la naturaleza de la variable objetivo.

La investigación busca desarrollar un proceso completo de análisis de datos, desde la comprensión inicial del problema hasta la evaluación de los modelos aplicados. Para ello, se realizará una exploración del conjunto de datos, se prepararán las variables mediante procesos de limpieza, imputación, codificación o estandarización cuando sea necesario, y posteriormente se aplicarán modelos de Machine Learning vistos en la clases adecuados al tipo de problema.

Asimismo, se pretende evaluar el desempeño de los modelos mediante métricas apropiadas, interpretar los resultados obtenidos y determinar qué modelo ofrece un mejor rendimiento. De esta manera, la investigación permitirá comprender cómo las técnicas de Machine Learning pueden utilizarse para apoyar la toma de decisiones a partir del análisis de datos.

Esta investigación equivale a la nota del examen del Laboratorio del Cómputo 3.

Fecha estimada de entrega del informe: Primera semana de junio

Apartados que debe contener el informe:

- Portada
- Índice
- Introducción.
- Objetivos
- Metodología.
- Marco teórico.
- Resultados.
- Discusión de los resultados.
- Conclusiones
- Referencias bibliográficas.
- Anexos

Introducción. En este apartado se presenta el tema general de la investigación y el problema que se desea abordar mediante técnicas de Machine Learning. Se debe explicar el contexto del problema, su importancia y por qué es relevante analizarlo desde un enfoque de regresión o clasificación. También se debe mencionar brevemente el conjunto de datos que se utilizará, la variable objetivo y el tipo de problema que se resolverá.

Por ejemplo, si el proyecto de investigación es de regresión, se puede explicar que se busca predecir una variable numérica, como precios, temperaturas, ventas o calificaciones. Si el proyecto es de clasificación, se debe indicar que se busca predecir una categoría, como aprobado/reprobado, enfermedad/no enfermedad, entre otros.

Objetivos. En este apartado se plantean los propósitos de la investigación. Se recomienda incluir un objetivo general y tres objetivos específicos. El objetivo general debe expresar de forma clara qué se pretende lograr con el proyecto de Machine Learning.

Los objetivos específicos deben indicar las acciones concretas que se realizarán, por ejemplo: analizar el conjunto de datos, realizar imputación y estandarización de los datos, aplicar modelos de regresión o clasificación, evaluar la bondad de los modelos y comparar los resultados obtenidos.

Metodología. En este apartado se describe el procedimiento seguido para desarrollar la investigación. Debe explicarse de forma ordenada cómo se trabajó con los datos y qué técnicas se utilizaron. Pueden incluirse aspectos como:

- Uso del software para el análisis de los datos (Anaconda, Visual Studio).
- Librerías utilizadas para procesar los datos, implementar los modelos de regresión o clasificación.
- Métricas empleadas para evaluar el desempeño del modelo.
- Selección de los modelos de Machine Learning utilizados.

Marco teórico. En este apartado se presentan los conceptos, teorías y fundamentos necesarios para comprender el problema y los métodos utilizados en la investigación. Su finalidad es brindar una base conceptual que explique qué es Machine Learning, qué tipo de problema se está resolviendo y cuáles son los modelos o técnicas aplicadas. El marco teórico puede incluir una explicación breve de los siguientes elementos:

- Machine Learning: concepto general y su importancia en el análisis de datos.
- Aprendizaje supervisado: explicación de cómo se usan variables predictoras para estimar una variable objetivo
- Problemas de regresión: cuando la variable objetivo es numérica. (Si el tema es de regresión)
- Problemas de clasificación: cuando la variable objetivo es categórica. (Si el tema es de clasificación)
- Modelos utilizados: descripción de los algoritmos aplicados, como regresión lineal, regresión de Ridge, Lasso y Red Elástica, regresión logística, k vecinos más cercanos.
- Métricas de evaluación: explicación de las métricas utilizadas según el tipo de problema.

Este apartado no debe limitarse a copiar definiciones, sino que debe relacionar los conceptos teóricos con el problema que se está investigando. Se debe citar correctamente la información obtenida.

Resultados. En este apartado se presentan los resultados obtenidos de realizar el análisis exploratorio de los datos y los resultados luego de aplicar los modelos de Machine Learning. Se deben incluir tablas, gráficos y métricas que permitan observar el desempeño de los modelos.

Para problemas de regresión, se pueden presentar los valores de error, el R^2 , gráficos de valores reales vs. valores predichos y análisis de residuos.

Para problemas de clasificación, se puede presentar la matriz de confusión, el accuracy, precision, recall, F1-score y otros indicadores. También se pueden comparar varios modelos para determinar cuál obtuvo el mejor desempeño.

Las figuras y tablas deben presentarse de forma clara, ordenada y con buena calidad visual. No está permitido insertar capturas de pantalla de las salidas generadas en Anaconda, Jupyter Notebook u otro entorno de programación. Los gráficos deben ser exportados en formato de imagen, por ejemplo .png o .jpg, y luego insertados en el documento. En el caso de las tablas, estas pueden ser elaboradas directamente en Word o exportadas correctamente desde Python para luego incorporarlas al informe. Se recomienda visualizar el siguiente tutorial para exportar imágenes: [Exportación de imágenes](#)

Cada figura o tabla debe llevar un título o numeración correspondiente, por ejemplo: Figura 1. Matriz de correlación de las variables o Tabla 1. Métricas de evaluación de los modelos.

Discusión de los resultados. En este apartado se interpretan los resultados obtenidos. Se deben de presentar los resultados de las métricas y explicar qué significan y qué indican sobre el comportamiento del modelo.

Conclusiones. En este apartado se presentan las ideas finales de la investigación. Las conclusiones deben estar relacionadas con los objetivos planteados y con los resultados obtenidos. Se debe indicar si el modelo logró resolver adecuadamente el problema y cuál fue el modelo más conveniente según las métricas utilizadas.

También pueden incluirse recomendaciones para mejorar el trabajo, como utilizar más datos, probar otros modelos, aplicar validación cruzada, ajustar parámetros o realizar un análisis más profundo de las variables.

Referencias bibliográficas. En este apartado se colocan las fuentes consultadas para desarrollar la investigación. Pueden incluir libros, artículos, documentación oficial, páginas web, repositorios de datos y materiales académicos.

Las referencias deben de colocarse en formato APA. Deben incluirse las fuentes del conjunto de datos utilizado, la documentación de las librerías empleadas y cualquier recurso teórico utilizado para explicar los modelos de Machine Learning.

Anexos. Para este trabajo, el anexo principal será el código utilizado para el análisis de datos y la construcción de los modelos de Machine Learning. El código deberá ser exportado en formato PDF y anexado al final del reporte.

Temas propuestos de investigación.

N°	Tema
1	Predicción del rendimiento académico utilizando técnicas de regresión lineal múltiple
2	Análisis comparativo de modelos de clasificación de riesgo de deserción estudiantil
3	Modelado predictivo del riesgo de enfermedad mediante técnicas de clasificación y ensamble
4	Evaluación de modelos supervisados en la predicción de accidentes viales
5	Estimación de la demanda de energía energética mediante técnicas de regresión penalizada
6	Implementación de modelo de predicción de la demanda basado en variables de precio y competencia utilizando aprendizaje supervisado
7	Aplicación de algoritmos de clasificación para la detección temprana de abandono laboral
8	Predicción del precio actual de criptomonedas con regresión múltiple utilizando variables de mercado y análisis de sentimiento